

প্রশ্ন (Question) 1

যদি α এবং β সমীকরণ $x^2 - x + 1 = 0$ এর দুটি মূল হয়, তবে α^{2009} এবং β^{2009} মূলদ্বয় দ্বারা গঠিত দ্বিঘাত সমীকরণটি নিচের কোনটি?

If α and β are the roots of the equation $x^2 - x + 1 = 0$, then the quadratic equation whose roots are α^{2009} and β^{2009} is:

- A) $x^2 + x + 1 = 0$
- B) $x^2 - x + 1 = 0$
- C) $x^2 - 2x + 1 = 0$
- D) $x^2 + 2x + 1 = 0$

উত্তর: B) $x^2 - x + 1 = 0$

সমাধান (Solution)

সমীকরণ $x^2 - x + 1 = 0$ এর মূলদ্বয় হলো:

$$x = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

আমরা জানি, এককের কাল্পনিক ঘনমূল $\omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ এবং $\omega^2 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ । অতএব, মূলদ্বয়কে লেখা যায়:

$$\alpha = -\omega^2 \quad \text{এবং} \quad \beta = -\omega$$

এখন, এদের 2009 তম ঘাত নির্ণয় করি:

$$\alpha^{2009} = (-\omega^2)^{2009} = (-1)^{2009} \omega^{4018} = -\omega^{4018}$$

যেহেতু $4018 = 3 \times 1339 + 1$, সেহেতু $\omega^{4018} = \omega^1 = \omega$ ।

$$\Rightarrow \alpha^{2009} = -\omega = \beta$$

আবার,

$$\beta^{2009} = (-\omega)^{2009} = (-1)^{2009} \omega^{2009} = -\omega^{2009}$$

যেহেতু $2009 = 3 \times 669 + 2$, সেহেতু $\omega^{2009} = \omega^2$ ।

$$\Rightarrow \beta^{2009} = -\omega^2 = \alpha$$

দেখা যাচ্ছে যে, নতুন মূলদ্বয় যথাক্রমে প্রথম সমীকরণের মূলদ্বয়ের সাথে হুবহু মিলে যায়। অতএব, নির্ণেয় সমীকরণটি হবে $x^2 - x + 1 = 0$ ।

প্রশ্ন (Question) 2

যদি $x = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - i)$ হয়, তবে $(x^{101} + i^{101})^{124} = x^n$ সমীকরণটি সিদ্ধ করার জন্য n এর ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক পূর্ণসাংখ্যিক মান কোনটি?

If $x = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - i)$, then what is the least positive integral value of n for which $(x^{101} + i^{101})^{124} = x^n$?

A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

উত্তর: B) 4

সমাধান (Solution)

$x = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ কে পোলার আকারে প্রকাশ করে পাই:

$$x = \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = e^{-i\pi/6}$$

এখন,

$$x^{101} = e^{-i101\pi/6}$$

যেহেতু $101\pi/6 = 16\pi + 5\pi/6$, তাই:

$$x^{101} = e^{-i5\pi/6} = \cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

আমরা জানি, $i^{101} = i^{4 \times 25 + 1} = i$ । তাহলে:

$$x^{101} + i^{101} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i + i = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

এটি পোলার আকারে $e^{i5\pi/6}$ ।

এখন ঘাত 124 প্রয়োগ করে পাই:

$$(x^{101} + i^{101})^{124} = (e^{i5\pi/6})^{124} = e^{i(620\pi/6)} = e^{i310\pi/3}$$

যেহেতু $\frac{310\pi}{3} = 102\pi + \frac{4\pi}{3}$, সেহেতু:

$$e^{i310\pi/3} = e^{i4\pi/3} = e^{-i2\pi/3}$$

আমরা চাই:

$$\begin{aligned} x^n &= e^{-in\pi/6} = e^{-i2\pi/3} \\ \Rightarrow \frac{n\pi}{6} &= \frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi} \\ \Rightarrow n &= 4 \pmod{12} \end{aligned}$$

অতএব, n এর ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক পূর্ণসাংখ্যিক মান হলো 4।

প্রশ্ন (Question) 3

যদি α, β, γ তিনটি জটিল সংখ্যা এমন হয় যে তারা একক বৃত্ত $|z| = 1$ এর উপর অবস্থিত এবং $\alpha\beta\gamma = \alpha + \beta + \gamma$ শর্তটি সিদ্ধ করে, তবে $\bar{\alpha}\bar{\beta} + \bar{\beta}\bar{\gamma} + \bar{\gamma}\bar{\alpha}$ এর মান কত?

If α, β, γ are three complex numbers lying on the unit circle $|z| = 1$ such that $\alpha\beta\gamma = \alpha + \beta + \gamma$, then the value of $\bar{\alpha}\bar{\beta} + \bar{\beta}\bar{\gamma} + \bar{\gamma}\bar{\alpha}$ is:

- A) 0
- B) 1
- C) -1
- D) 2

উত্তর: B) 1

সমাধান (Solution)

যেহেতু α, β, γ জটিল সংখ্যা তিনটি একক বৃত্তে অবস্থিত, তাই আমরা পাই:

$$|\alpha| = |\beta| = |\gamma| = 1$$

$$\Rightarrow \bar{\alpha} = \frac{1}{\alpha}, \quad \bar{\beta} = \frac{1}{\beta}, \quad \bar{\gamma} = \frac{1}{\gamma}$$

এখন, নির্ণেয় রাশিটি হলো:

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}\bar{\beta} + \bar{\beta}\bar{\gamma} + \bar{\gamma}\bar{\alpha} &= \frac{1}{\alpha}\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\beta}\frac{1}{\gamma} + \frac{1}{\gamma}\frac{1}{\alpha} \\ &= \frac{\gamma + \alpha + \beta}{\alpha\beta\gamma} \\ &= \frac{\alpha + \beta + \gamma}{\alpha\beta\gamma} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে, $\alpha + \beta + \gamma = \alpha\beta\gamma$ । সুতরাং:

$$\bar{\alpha}\bar{\beta} + \bar{\beta}\bar{\gamma} + \bar{\gamma}\bar{\alpha} = \frac{\alpha\beta\gamma}{\alpha\beta\gamma} = 1$$

প্রশ্ন (Question) 4

দুটি বাস্তব সংখ্যা a ও b (যেখানে $0 < a, b < 1$) এমনভাবে সম্পর্কিত যে $Z_1 = a + i$, $Z_2 = 1 + bi$ এবং $Z_3 = 0$ আর্গন্ড চিত্রে একটি সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু নির্দেশ করে। a এবং b এর মান কত?

Two real numbers a and b lying between 0 and 1 are such that $Z_1 = a + i$, $Z_2 = 1 + bi$, and $Z_3 = 0$ form an equilateral triangle in the Argand plane. What are the values of a and b ?

- A) $a = b = 2 - \sqrt{3}$
- B) $a = b = 2 + \sqrt{3}$
- C) $a = b = 4 - \sqrt{3}$
- D) $a = 2 - \sqrt{3}, b = 2 + \sqrt{3}$

উত্তর: A) $a = b = 2 - \sqrt{3}$

সমাধান (Solution)

যদি জটিল সমতলে 0 , Z_1 , এবং Z_2 একটি সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করে, তবে জটিল সমতার বিশেষ ধর্ম থেকে আমরা পাই:

$$Z_1^2 + Z_2^2 - Z_1 Z_2 = 0$$

প্রদত্ত মান বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned}(a + i)^2 + (1 + bi)^2 &= (a + i)(1 + bi) \\ \Rightarrow (a^2 - 1 + 2ai) + (1 - b^2 + 2bi) &= (a - b) + i(1 + ab) \\ \Rightarrow (a^2 - b^2) + i(2a + 2b) &= (a - b) + i(1 + ab)\end{aligned}$$

বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে পাই:

- বাস্তব অংশ হতে: $a^2 - b^2 = a - b \Rightarrow (a - b)(a + b - 1) = 0$
- কাল্পনিক অংশ হতে: $2a + 2b = 1 + ab$

যদি $a \neq b$ হয়, তবে $a + b = 1$ । কাল্পনিক অংশের সমীকরণে বসালে পাই:

$$2(1) = 1 + a(1 - a) \Rightarrow 2 = 1 + a - a^2 \Rightarrow a^2 - a + 1 = 0$$

যার বাস্তব কোনো সমাধান নেই। সুতরাং, $a = b$ হতে হবে।

এবার কাল্পনিক অংশের সমীকরণে $a = b$ বসিয়ে পাই:

$$4a = 1 + a^2 \Rightarrow a^2 - 4a + 1 = 0$$

দ্বিঘাত সমীকরণের সূত্র প্রয়োগ করে পাই:

$$a = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$$

যেহেতু শর্ত দেওয়া আছে $0 < a < 1$, এবং $2 + \sqrt{3} > 1$, সেহেতু গ্রহণযোগ্য মানটি হলো:

$$a = b = 2 - \sqrt{3} \quad (\text{যা } 0 \text{ ও } 1 \text{ এর মধ্যবর্তী})$$

প্রশ্ন (Question) 5

z একটি জটিল সংখ্যা হলে, $\arg(z + i) - \arg(z - i) = \frac{\pi}{2}$ সমীকরণটি দ্বারা কার্তেসীয় সমতলে নির্দেশিত সঞ্চারণপথের চাপের দৈর্ঘ্য কত একক?

If z is a complex number, what is the arc length of the locus represented by the equation $\arg(z + i) - \arg(z - i) = \frac{\pi}{2}$ on the cartesian plane?

- A) $\frac{\pi}{2}$ একক ($\frac{\pi}{2}$ units)
- B) π একক (π units)
- C) 2π একক (2π units)
- D) 4π একক (4π units)

উত্তর: B) π একক

সমাধান (Solution)

জ্যামিতিক আর্গুমেন্টের ব্যাখ্যা হতে আমরা জানি, সমীকরণ $\arg(z + i) - \arg(z - i) = \frac{\pi}{2}$ দ্বারা একটি অর্ধবৃত্ত নির্দেশিত হয়, যার ব্যাস হলো $i(0, 1)$ এবং $-i(0, -1)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাংশ।

ব্যাসটির দৈর্ঘ্য $d = 1 - (-1) = 2$ একক। অতএব, সঞ্চারণপথ রূপী অর্ধবৃত্তের ব্যাসার্ধ $R = 1$ একক।

আমরা জানি, অর্ধবৃত্তের চাপের দৈর্ঘ্য $L = \pi R$ । সুতরাং, নির্ণেয় সঞ্চারণপথের চাপের দৈর্ঘ্য হবে:

$$L = \pi \times 1 = \pi \text{ একক}$$

প্রশ্ন (Question) 6

জটিল সমীকরণ $z^3 + i\frac{|z|^2}{z} = 0$ এর সমাধান সংখ্যা কতটি?

The number of solutions to the complex equation $z^3 + i\frac{|z|^2}{z} = 0$ is:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

উত্তর: B) 2

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$z^3 + i \frac{|z|^2}{\bar{z}} = 0$$

যেহেতু সমীকরণের হরে $\bar{z}$ রয়েছে, সেহেতু জটিল সংখ্যা z অবশ্যই অশূন্য হতে হবে, অর্থাৎ $z \neq 0$ ।

আমরা জানি, জটিল সংখ্যার ধর্ম থেকে: $|z|^2 = z\bar{z}$ অতএব:

$$\frac{|z|^2}{\bar{z}} = \frac{z\bar{z}}{\bar{z}} = z$$

সমীকরণে এই মানটি বসিয়ে পাই:

$$z^3 + iz = 0$$

$$\Rightarrow z(z^2 + i) = 0$$

যেহেতু $z \neq 0$, সেহেতু আমরা লিখতে পারি:

$$z^2 + i = 0$$

$$\Rightarrow z^2 = -i$$

এই দ্বিঘাত সমীকরণটির সমাধান করলে আমরা পাই:

$$z = \pm \sqrt{-i}$$

আমরা জানি, $-i = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = e^{-i\pi/2}$ । সুতরাং:

$$z = \pm e^{-i\pi/4} = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

যেহেতু সমীকরণটি অশূন্য z এর জন্য সিদ্ধ হয়, তাই এর মোট সমাধান সংখ্যা হবে ঠিক 2 টি।

প্রশ্ন (Question) 7

যদি জটিল সংখ্যা z অসমতা $|z - 2i| \leq 1$ সিদ্ধ করে এবং $|2z + 1|$ এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মান যথাক্রমে m ও M হয়, তবে $(M - m)^2$ এর মান কত?

If the complex number z satisfies the inequality $|z - 2i| \leq 1$, and m and M denote the minimum and maximum values of $|2z + 1|$ respectively, then the value of $(M - m)^2$ is:

- A) 16
- B) 17
- C) 34
- D) 51

উত্তর: A) 16

সমাধান (Solution)

দেওয়া আছে, $|z - 2i| \leq 1$ । এটি কার্ভেসীয় সমতলে $z_0 = 2i \equiv (0, 2)$ কেন্দ্র এবং $R = 1$ একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তাকার চাকতি নির্দেশ করে।

আমরা $|2z + 1|$ এর মানকে লিখতে পারি:

$$|2z + 1| = 2 \left| z - \left(-\frac{1}{2}\right) \right|$$

ধরি, নির্দিষ্ট বিন্দু $a = -\frac{1}{2} \equiv (-\frac{1}{2}, 0)$ । তাহলে $|z - a|$ হলো a বিন্দু হতে চাকতির যেকোনো বিন্দু z এর দূরত্ব।

বিন্দু a হতে বৃত্তের কেন্দ্র z_0 এর দূরত্ব d :

$$d = |z_0 - a| = \left| 2i - \left(-\frac{1}{2}\right) \right| = \left| \frac{1}{2} + 2i \right| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2^2} = \sqrt{\frac{17}{4}} = \frac{\sqrt{17}}{2}$$

বৃত্তাকার চাকতির ভিতরের যেকোনো বিন্দু z এর জন্য, a হতে দূরত্বের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মান হবে

যথাক্রমে:

$$\text{সর্বনিম্ন দূরত্ব} = d - R = \frac{\sqrt{17}}{2} - 1$$

$$\text{সর্বোচ্চ দূরত্ব} = d + R = \frac{\sqrt{17}}{2} + 1$$

অতএব, $|2z + 1|$ এর সর্বনিম্ন মান m এবং সর্বোচ্চ মান M হবে:

$$m = 2 \times (d - R) = 2 \left(\frac{\sqrt{17}}{2} - 1 \right) = \sqrt{17} - 2$$

$$M = 2 \times (d + R) = 2 \left(\frac{\sqrt{17}}{2} + 1 \right) = \sqrt{17} + 2$$

এখন, এদের পার্থক্য:

$$M - m = (\sqrt{17} + 2) - (\sqrt{17} - 2) = 4$$

অতএব:

$$(M - m)^2 = 4^2 = 16$$

প্রশ্ন (Question) 8

যদি জটিল সংখ্যা z_1, z_2 এবং মূলবিন্দু $O(0)$ আর্গন্ড সমতলে একটি সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু নির্দেশ করে, তবে $z_1^2 + z_2^2$ এর মান নিচের কোনটি?

If the complex numbers z_1, z_2 and the origin $O(0)$ form an equilateral triangle in the Argand plane, then $z_1^2 + z_2^2$ is equal to:

A) $2z_1z_2$

B) z_1z_2

C) $-z_1z_2$

D) 0

উত্তর: B) z_1z_2

সমাধান (Solution)

আমরা জানি, জটিল সমতলে যেকোনো তিনটি শীর্ষবিন্দু z_1, z_2 এবং z_3 দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটি সমবাহু হওয়ার শর্ত হলো:

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1 \quad \text{--- (1)}$$

এখানে প্রদত্ত শীর্ষবিন্দু তিনটি হলো z_1, z_2 এবং মূলবিন্দু $z_3 = 0$ । সমীকরণ (1) এ $z_3 = 0$ বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} z_1^2 + z_2^2 + 0^2 &= z_1z_2 + z_2(0) + (0)z_1 \\ \Rightarrow z_1^2 + z_2^2 &= z_1z_2 \end{aligned}$$

সুতরাং, $z_1^2 + z_2^2$ এর মান হবে z_1z_2 ।

প্রশ্ন (Question) 9

জটিল সমতলে অশূন্য জটিল সংখ্যা z এবং w এমন যে $zw = |z|^2$ এবং $|z - \bar{z}| + |w - \bar{w}| = 4$ । যদি w পরিবর্তনশীল হয়, তবে z এর সঞ্চারণপথের সমীকরণ কার্তেসীয় সমতলে কীরূপ রেখা নির্দেশ করে?

Let z and w be non-zero complex numbers such that $zw = |z|^2$ and $|z - \bar{z}| + |w - \bar{w}| = 4$. If w varies, what kind of line does the equation of the locus of z represent in the cartesian plane?

- A) এক জোড়া সমান্তরাল সরলরেখা (A pair of parallel straight lines)
- B) মূলবিন্দুগামী একটি বৃত্ত (A circle passing through the origin)
- C) একটি উপবৃত্ত যার বৃহৎ অক্ষ y -অক্ষ বরাবর (An ellipse with its major axis along the y -axis)
- D) পরস্পর লম্ব দুটি সরলরেখা (Two mutually perpendicular straight lines)

উত্তর: A) এক জোড়া সমান্তরাল সরলরেখা

সমাধান (Solution)

দেওয়া আছে:

$$zw = |z|^2$$

আমরা জানি, জটিল সংখ্যার ধর্ম থেকে: $|z|^2 = z\bar{z}$ অতএব:

$$zw = z\bar{z}$$

যেহেতু $z \neq 0$, তাই উভয় পক্ষকে z দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$w = \bar{z}$$

অনুরূপভাবে, $\bar{w} = z$ হবে।

এখন দ্বিতীয় সমীকরণে মান বসিয়ে পাই:

$$|z - \bar{z}| + |w - \bar{w}| = 4$$

$$\Rightarrow |z - \bar{z}| + |\bar{z} - z| = 4$$

যেহেতু $|z - \bar{z}| = |\bar{z} - z|$, সেহেতু:

$$2|z - \bar{z}| = 4 \Rightarrow |z - \bar{z}| = 2 \quad \text{--- (1)}$$

ধরি, $z = x + iy$ । তাহলে $z - \bar{z} = (x + iy) - (x - iy) = 2iy$ । সমীকরণ (1) এ মান বসিয়ে পাই:

$$|2iy| = 2 \Rightarrow 2|y| = 2 \Rightarrow |y| = 1 \Rightarrow y = \pm 1$$

এটি কার্তেসীয় সমতলে $y = 1$ এবং $y = -1$ নামক দুটি সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ নির্দেশ করে। অতএব, সম্ভাব্যপথটি এক জোড়া সমান্তরাল সরলরেখা হবে।

প্রশ্ন (Question) 10

যদি $a \neq 0$ হয়, তবে ত্রিঘাত সমীকরণ $(z + ab)^3 = a^3$ এর মূলত্রয় আর্গন্ড সমতলে যে সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করে, তার বাহুর দৈর্ঘ্য কত একক?

If $a \neq 0$, then the roots of the cubic equation $(z + ab)^3 = a^3$ represent the vertices of an equilateral triangle in the Argand plane of side length:

- A) $\frac{1}{\sqrt{3}}|a|$
- B) $\sqrt{3}|a|$
- C) $\sqrt{3}|b|$
- D) $\frac{1}{\sqrt{3}}|ab|$

উত্তর: B) $\sqrt{3}|a|$

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$(z + ab)^3 = a^3$$

যেহেতু $a \neq 0$, তাই সমীকরণটির উভয়পক্ষকে a^3 দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$\left(\frac{z + ab}{a}\right)^3 = 1$$

ধরি, $W = \frac{z+ab}{a}$ । তাহলে সমীকরণটি দাঁড়ায়:

$$W^3 = 1$$

আমরা জানি, এককের তিনটি ঘনমূল হলো $1, \omega, \omega^2$ । সুতরাং, W এর তিনটি মান হবে যথাক্রমে $1, \omega, \omega^2$ । অতএব:

$$\begin{aligned}\frac{z + ab}{a} = 1 &\Rightarrow z_1 = a - ab \\ \frac{z + ab}{a} = \omega &\Rightarrow z_2 = a\omega - ab \\ \frac{z + ab}{a} = \omega^2 &\Rightarrow z_3 = a\omega^2 - ab\end{aligned}$$

এই তিনটি মূল জটিল সমতলে একটি সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু নির্দেশ করে। ত্রিভুজটির যেকোনো একটি বাহুর দৈর্ঘ্য হবে শীর্ষবিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব:

$$\begin{aligned}L &= |z_1 - z_2| = |(a - ab) - (a\omega - ab)| \\ &\Rightarrow L = |a - a\omega| = |a(1 - \omega)| = |a||1 - \omega|\end{aligned}$$

আমরা জানি, $\omega = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ । সুতরাং:

$$1 - \omega = 1 - \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

এর পরমমান:

$$|1 - \omega| = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{12}{4}} = \sqrt{3}$$

অতএব, বাহুর দৈর্ঘ্য:

$$L = \sqrt{3}|a| \text{ একক}$$

প্রশ্ন (Question) 11

জটিল সংখ্যা z_1, z_2, z_3 যদি $\frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}$ সমীকরণটি সিদ্ধ করে, তবে জটিল সমতলে বিন্দু তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটি কেমন হবে?

If the complex numbers z_1, z_2, z_3 satisfy $\frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}$, then the triangle formed by these three points in the complex plane is:

- A) সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ (Right-angled isosceles triangle)
- B) সমবাহু ত্রিভুজ (Equilateral triangle)
- C) বিষমবাহু ত্রিভুজ (Scalene triangle)
- D) স্থূলকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ (Obtuse-angled isosceles triangle)

উত্তর: B) সমবাহু ত্রিভুজ

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$\frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}$$

আমরা জানি, $\frac{1 - i\sqrt{3}}{2} = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = e^{-i\pi/3}$ । অতএব:

$$\frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} = e^{-i\pi/3}$$

উভয় পক্ষে মডুলাস নিয়ে পাই:

$$\left| \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} \right| = |e^{-i\pi/3}|$$

$$\Rightarrow \frac{|z_1 - z_3|}{|z_2 - z_3|} = 1 \Rightarrow |z_1 - z_3| = |z_2 - z_3|$$

ধরি, শীর্ষবিন্দু তিনটি হলো $A(z_1)$, $B(z_2)$ এবং সচিবিন্দু $C(z_3)$ । অতএব, বাহুর দৈর্ঘ্য $CA = CB$ । এটি একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ।

আবার, সমীকরণের আর্গুমেন্ট নিয়ে পাই:

$$\arg\left(\frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}\right) = \arg(e^{-i\pi/3}) = -\frac{\pi}{3} = -60^\circ$$

এটি নির্দেশ করে যে, CA এবং CB বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle C = 60^\circ$ ।

যেহেতু $CA = CB$ এবং $\angle C = 60^\circ$, সেহেতু অপর কোণ দুটি হবে:

$$\angle A = \angle B = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$$

যেহেতু ত্রিভুজটির তিনটি কোণই সমান (প্রতিটি 60°), সেহেতু ত্রিভুজটি একটি সমবাহু ত্রিভুজ।

প্রশ্ন (Question) 12

জটিল সমীকরণ $\bar{z} = iz^2$ এর অশূন্য সমাধানগুলো নিচের কোনটি?

What are the non-zero solutions to the complex equation $\bar{z} = iz^2$?

- A) $i, \pm \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$
- B) $-i, \pm \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$
- C) $i, \pm \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$
- D) $-i, \pm \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

উত্তর: A) $i, \pm \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

সমাধান (Solution)

ধরি, $z = x + iy$, যেখানে $x, y \in \mathbb{R}$ । প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$\bar{z} = iz^2$$

$$\Rightarrow x - iy = i(x + iy)^2$$

$$\Rightarrow x - iy = i(x^2 - y^2 + 2ixy)$$

$$\Rightarrow x - iy = -2xy + i(x^2 - y^2)$$

উভয় পক্ষ হতে বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে পাই:

$$- \text{বাস্তব অংশ হতে: } x = -2xy \Rightarrow x(1 + 2y) = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$- \text{কাল্পনিক অংশ হতে: } -y = x^2 - y^2 \Rightarrow x^2 - y^2 + y = 0 \quad \text{--- (2)}$$

সমীকরণ (1) থেকে আমরা দুটি ক্ষেত্র পাই:

1. ক্ষেত্র-১: যখন $x = 0$:

সমীকরণ (2) এ $x = 0$ বসিয়ে পাই:

$$-y^2 + y = 0 \Rightarrow y(1 - y) = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ অথবা } y = 1$$

সুতরাং, জটিল সংখ্যা দুটি হলো: $z_1 = 0$ এবং $z_2 = i$ ।

2. ক্ষেত্র-২: যখন $1 + 2y = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}$:

সমীকরণ (2) এ $y = -\frac{1}{2}$ বসিয়ে পাই:

$$x^2 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

সুতরাং, জটিল সংখ্যা দুটি হলো: $z_3 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ এবং $z_4 = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ ।

অতএব, সমীকরণটির অশূন্য সমাধানগুলো হলো: $i, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ এবং $-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ ।

প্রশ্ন (Question) 13

যদি সমীকরণ $z^2 + (\alpha + i\beta)z + \gamma + i\delta = 0$ (যেখানে $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ এবং $\beta \neq 0$) এর একটি মূল সম্পূর্ণ বাস্তব হয়, তবে নিচের কোন শর্তটি সত্য?

If the equation $z^2 + (\alpha + i\beta)z + \gamma + i\delta = 0$ (where $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ and $\beta \neq 0$) has a purely real root, then which of the following conditions is true?

A) $\beta^2\gamma - \alpha\beta\delta + \delta^2 = 0$

B) $\beta^2\gamma + \alpha\beta\delta - \delta^2 = 0$

C) $\beta^2\gamma - \alpha\beta\delta - \delta^2 = 0$

D) $\beta^2\gamma + \alpha\beta\delta + \delta^2 = 0$

উত্তর: A) $\beta^2\gamma - \alpha\beta\delta + \delta^2 = 0$

সমাধান (Solution)

ধরি, প্রদত্ত সমীকরণের বাস্তব মূলটি হলো x (যেখানে $x \in \mathbb{R}$)। সমীকরণে $z = x$ বসিয়ে পাই:

$$x^2 + (\alpha + i\beta)x + \gamma + i\delta = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 + \alpha x + \gamma) + i(\beta x + \delta) = 0$$

যেহেতু $x, \alpha, \beta, \gamma, \delta$ বাস্তব সংখ্যা, সেহেতু বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ আলাদাভাবে 0 এর সমান হবে:

- বাস্তব অংশ হতে: $x^2 + \alpha x + \gamma = 0$ --- (1)

- কাল্পনিক অংশ হতে: $\beta x + \delta = 0 \Rightarrow x = -\frac{\delta}{\beta}$ (যেহেতু $\beta \neq 0$)

এখন সমীকরণ (1) এ x এর এই মানটি বসিয়ে পাই:

$$\left(-\frac{\delta}{\beta}\right)^2 + \alpha\left(-\frac{\delta}{\beta}\right) + \gamma = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\delta^2}{\beta^2} - \frac{\alpha\delta}{\beta} + \gamma = 0$$

উভয় পক্ষকে β^2 দ্বারা গুণ করে পাই:

$$\delta^2 - \alpha\beta\delta + \beta^2\gamma = 0$$

$$\Rightarrow \beta^2\gamma - \alpha\beta\delta + \delta^2 = 0$$

প্রশ্ন (Question) 14

যদি ω এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল হয়, তবে $S = \sum_{r=1}^{10} (r - \omega)(r - \omega^2)$ এর সরলীকৃত মান কত?

If ω is a non-real cube root of unity, then what is the simplified value of $S = \sum_{r=1}^{10} (r - \omega)(r - \omega^2)$?

A) 385

B) 440

C) 450

D) 515

উত্তর: C) 450

সমাধান (Solution)

আমরা জানি, এককের কাল্পনিক ঘনমূলের ধর্মাবলি থেকে: $\omega + \omega^2 = -1$ এবং $\omega^3 = 1$ । এখন প্রতিটি পদের গুণফল বের করি:

$$(r - \omega)(r - \omega^2) = r^2 - r(\omega + \omega^2) + \omega^3 = r^2 + r + 1$$

সুতরাং, সমষ্টিটিকে লেখা যায়:

$$S = \sum_{r=1}^{10} (r^2 + r + 1) = \sum_{r=1}^{10} r^2 + \sum_{r=1}^{10} r + \sum_{r=1}^{10} 1$$

আমরা জানি, স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি এবং সাধারণ সমষ্টির সূত্রাবলি:

$$\sum_{r=1}^n r^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$n = 10$ এর জন্য:

$$\sum_{r=1}^{10} r^2 = \frac{10 \times 11 \times 21}{6} = 385$$

$$\sum_{r=1}^n r = \frac{n(n+1)}{2}$$

$n = 10$ এর জন্য:

$$\sum_{r=1}^{10} r = \frac{10 \times 11}{2} = 55$$

এবং $\sum_{r=1}^{10} 1 = 10$ ।

অতএব, মোট সমষ্টি:

$$S = 385 + 55 + 10 = 450$$

প্রশ্ন (Question) 15

জটিল সমতলে $\arg(z - 1) - \arg(z + i) = \pi$ সমীকরণটি দ্বারা কার্তেসীয় সমতলে কীরূপ জ্যামিতিক চিত্র নির্দেশিত হয়?

What geometric figure does the equation $\arg(z - 1) - \arg(z + i) = \pi$ represent in the cartesian plane?

- A) $(1, 0)$ এবং $(0, -1)$ বিন্দুর সংযোজক রেখাংশের মধ্যবর্তী অংশ (The line segment joining $(1, 0)$ and $(0, -1)$ excluding the endpoints)
- B) $(1, 0)$ এবং $(0, -1)$ বিন্দুর সংযোজক রেখাংশের বাইরের বর্ধিতাংশ (The line segment joining $(1, 0)$ and $(0, -1)$ extended outwards)
- C) একটি বৃত্ত যার ব্যাস $(1, 0)$ ও $(0, -1)$ বিন্দুগামী (A circle with diameter passing through $(1, 0)$ and $(0, -1)$)
- D) মূলবিন্দুগামী একটি পরাবৃত্ত (A parabola passing through the origin)

উত্তর: A) $(1, 0)$ এবং $(0, -1)$ বিন্দুর সংযোজক রেখাংশের মধ্যবর্তী অংশ

সমাধান (Solution)

ধরি, $z_1 = 1 \equiv (1, 0)$ এবং $z_2 = -i \equiv (0, -1)$ দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু। প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$\arg\left(\frac{z - z_1}{z - z_2}\right) = \pi$$

আমরা জানি, কোনো জটিল অনুপাতের আর্গুমেন্ট π হওয়ার অর্থ হলো লব ও হরের ভেক্টর দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী। অর্থাৎ, ভেক্টর $(z - z_1)$ এবং $(z - z_2)$ একই সরলরেখায় কিন্তু বিপরীত অভিমুখে অবস্থান করে।

এটি তখনই সম্ভব যখন চলমান বিন্দু z , $z_1(1, 0)$ এবং $z_2(0, -1)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করে (প্রান্তবিন্দুদ্বয় ব্যতীত, কারণ $z = z_1$ হলে আর্গুমেন্ট অসংজ্ঞায়িত হয়)। অতএব, সমীকরণটি হবে $(1, 0)$ ও $(0, -1)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী উন্মুক্ত রেখাংশ।

প্রশ্ন (Question) 16

যদি z একটি জটিল সংখ্যা হয় যেন $|z - 3| + |z + 3| = 10$ হয়, তবে $|z|$ এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মানের গুণফল কত?

If z is a complex number satisfying $|z - 3| + |z + 3| = 10$, then what is the product of the minimum and maximum values of $|z|$?

A) 12

B) 20

C) 15

D) 25

উত্তর: B) 20

সমাধান (Solution)

সমীকরণ $|z - 3| + |z + 3| = 10$ একটি উপবৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে যার উপকেন্দ্রদ্বয় (foci) $s_1 = 3 \equiv (3, 0)$ এবং সচিবিন্দু $s_2 = -3 \equiv (-3, 0)$ বিন্দুতে অবস্থিত।

উপবৃত্তের সংজ্ঞা অনুসারে, উপকেন্দ্রদ্বয় হতে যেকোনো বিন্দুর দূরত্বের সমষ্টি বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্যের সমান:

$$2a = 10 \Rightarrow a = 5 \quad (\text{বৃহৎ অর্ধ-অক্ষ})$$

উপকেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব:

$$2ae = |3 - (-3)| = 6 \Rightarrow ae = 3$$

যেহেতু $a = 5$, সেহেতু উৎকেন্দ্রতা $e = \frac{3}{5}$ ।

এখন, ক্ষুদ্র অর্ধ-অক্ষ b নির্ণয় করি:

$$b = a\sqrt{1 - e^2} = 5\sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = 5\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = 5\sqrt{\frac{16}{25}} = 4$$

মূলবিন্দু (যা উপবৃত্তের কেন্দ্র) হতে উপবৃত্তের যেকোনো বিন্দুর দূরত্ব $|z|$ । মূলবিন্দু হতে উপবৃত্তের দূরত্বের সর্বোচ্চ মান হবে বৃহৎ অর্ধ-অক্ষ $a = 5$ এবং সর্বনিম্ন মান হবে ক্ষুদ্র অর্ধ-অক্ষ $b = 4$ ।

অতএব, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের গুণফল হবে:

$$|z|_{\max} \times |z|_{\min} = 5 \times 4 = 20$$

প্রশ্ন (Question) 17

যদি সমীকরণ $(z + 1)^5 = z^5$ এর মূলগুলোর বাস্তব অংশের যোগফল S হয়, তবে S এর মান কত?

If the sum of the real parts of the roots of the equation $(z + 1)^5 = z^5$ is S , then what is the value of S ?

A) -2

B) $-\frac{5}{2}$

C) -1

D) $-\frac{1}{2}$

উত্তর: A) -2

সমাধান (Solution)

সমীকরণটি হলো:

$$(z + 1)^5 = z^5$$

দ্বিপদী বিস্তৃতির মাধ্যমে বিস্তার করে পাই:

$$z^5 + 5z^4 + 10z^3 + 10z^2 + 5z + 1 = z^5$$

$$\Rightarrow 5z^4 + 10z^3 + 10z^2 + 5z + 1 = 0$$

এটি একটি 4-ঘাতী সমীকরণ, যার 4টি মূল রয়েছে। এখন মূলগুলো বের করার জন্য সমীকরণটিকে লিখতে পারি:

$$\left(\frac{z + 1}{z}\right)^5 = 1$$

$$\Rightarrow 1 + \frac{1}{z} = e^{i2k\pi/5} \quad (\text{যেখানে } k = 1, 2, 3, 4; k = 0 \text{ এর জন্য কোনো সসীম সমাধান নেই})$$

ধরি, $\alpha_k = e^{i2k\pi/5} = \cos(2k\pi/5) + i \sin(2k\pi/5)$ । তাহলে:

$$\frac{1}{z} = \alpha_k - 1$$

$$\Rightarrow z = \frac{1}{\cos \theta - 1 + i \sin \theta} \quad (\text{যেখানে } \theta = 2k\pi/5)$$

লব ও হরকে অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা দ্বারা গুণ করে পাই:

$$z = \frac{(\cos \theta - 1) - i \sin \theta}{(\cos \theta - 1)^2 + \sin^2 \theta} = \frac{(\cos \theta - 1) - i \sin \theta}{\cos^2 \theta - 2 \cos \theta + 1 + \sin^2 \theta}$$

$$z = \frac{(\cos \theta - 1) - i \sin \theta}{2(1 - \cos \theta)}$$

বাস্তব অংশ আলাদা করে পাই:

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{\cos \theta - 1}{2(1 - \cos \theta)} = -\frac{1 - \cos \theta}{2(1 - \cos \theta)} = -\frac{1}{2}$$

দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি মূলের বাস্তব অংশই ধ্রুবক এবং তা $-\frac{1}{2}$ । যেহেতু সমীকরণটির মোট 4টি মূল রয়েছে, সেহেতু মূলগুলোর বাস্তব অংশের যোগফল হবে:

$$S = 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -2$$

প্রশ্ন (Question) 18

যদি ω এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল হয়, তবে $(1 - \omega + \omega^2)(1 - \omega^2 + \omega^4)(1 - \omega^4 + \omega^8) \dots$ ধারাটির $2n$ সংখ্যক উৎপাদকের গুণফল কত?

If ω is a non-real cube root of unity, then what is the product of $2n$ factors of the series $(1 - \omega + \omega^2)(1 - \omega^2 + \omega^4)(1 - \omega^4 + \omega^8) \dots$?

A) 2^{2n}

B) 2^n

C) 4^n

D) 2^{3n}

উত্তর: C) 4^n

সমাধান (Solution)

ধারাটির প্রথম কয়েকটি উৎপাদককে এককের কাল্পনিক ঘনমূলের ধর্মাবলি ($1 + \omega + \omega^2 = 0$ এবং $\omega^3 = 1$) ব্যবহার করে সরল করি:

- ১ম উৎপাদক: $1 - \omega + \omega^2 = (1 + \omega^2) - \omega = -\omega - \omega = -2\omega$
- ২য় উৎপাদক: $1 - \omega^2 + \omega^4 = 1 - \omega^2 + \omega$ (যেহেতু $\omega^4 = \omega^3 \cdot \omega = \omega$)
 $\Rightarrow (1 + \omega) - \omega^2 = -\omega^2 - \omega^2 = -2\omega^2$
- ৩য় উৎপাদক: $1 - \omega^4 + \omega^8 = 1 - \omega + \omega^2 = -2\omega$ (যেহেতু $\omega^8 = \omega^6 \cdot \omega^2 = \omega^2$)
- ৪র্থ উৎপাদক: $1 - \omega^8 + \omega^{16} = 1 - \omega^2 + \omega = -2\omega^2$

দেখা যাচ্ছে যে, উৎপাদকগুলো পর্যায়ক্রমে -2ω এবং $-2\omega^2$ হিসেবে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। যেহেতু মোট উৎপাদকের সংখ্যা $2n$ (যা একটি জোড় সংখ্যা), সেহেতু এখানে ঠিক n সংখ্যক পদ -2ω এবং n সংখ্যক পদ $-2\omega^2$ থাকবে।

অতএব, নির্ণেয় গুণফল:

$$P = (-2\omega)^n \cdot (-2\omega^2)^n = [(-2\omega)(-2\omega^2)]^n$$

$$\Rightarrow P = [4\omega^3]^n$$

যেহেতু $\omega^3 = 1$, সেহেতু:

$$P = [4(1)]^n = 4^n$$

প্রশ্ন (Question) 19

যদি অশূন্য জটিল সংখ্যা z এর জন্য $\frac{z-i}{z+i}$ একটি সম্পূর্ণ বাস্তব সংখ্যা হয়, তবে জটিল সমতলে z এর সঞ্চারণপথ কোনটি?

If for a non-zero complex number z , $\frac{z-i}{z+i}$ is a purely real number, then what is the locus of z in the complex plane?

- A) x -অক্ষ (The x -axis)
- B) y -অক্ষ, কিন্তু $i(0, -1)$ বিন্দু ব্যতীত (The y -axis, excluding the point $i(0, -1)$)
- C) একক বৃত্ত (The unit circle)
- D) মূলবিন্দুগামী একটি সরলরেখা (A straight line passing through the origin)

উত্তর: B) y -অক্ষ, কিন্তু $i(0, -1)$ বিন্দু ব্যতীত

সমাধান (Solution)

ধরি, $z = x + iy$ । প্রদত্ত রাশি:

$$\frac{z - i}{z + i} = \frac{x + i(y - 1)}{x + i(y + 1)}$$

লব ও হরকে হরের অনুবন্ধী দ্বারা গুণ করে পাই:

$$\frac{z - i}{z + i} = \frac{[x + i(y - 1)][x - i(y + 1)]}{x^2 + (y + 1)^2} = \frac{(x^2 + y^2 - 1) - 2ix}{x^2 + (y + 1)^2}$$

যেহেতু এই রাশিটি সম্পূর্ণ বাস্তব, তাই এর কাল্পনিক অংশ অবশ্যই শূন্য হতে হবে:

$$\frac{-2x}{x^2 + (y + 1)^2} = 0 \Rightarrow x = 0$$

শর্ত থাকে যে, হর শূন্য হতে পারবে না, অর্থাৎ $z \neq -i \equiv (0, -1)$ । যেহেতু $x = 0$ সমীকরণটি y -অক্ষ নির্দেশ করে, সেহেতু সঞ্চারণপথটি হবে y -অক্ষ কিন্তু $i(0, -1)$ বিন্দু ব্যতীত।

প্রশ্ন (Question) 20

$|z| + z = 3 + i$ সমীকরণটির সঠিক সমাধান নিচের কোনটি?

What is the solution to the equation $|z| + z = 3 + i$?

- A) $z = \frac{4}{3} + i$
- B) $z = \frac{4}{3} - i$
- C) $z = \frac{3}{4} + i$
- D) $z = \frac{8}{3} + i$

উত্তর: A) $z = \frac{4}{3} + i$

সমাধান (Solution)

ধরি, $z = x + iy$ । প্রদত্ত সমীকরণ:

$$\sqrt{x^2 + y^2} + x + iy = 3 + i$$

উভয় পক্ষের বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে পাই:

- কাল্পনিক অংশ হতে: $y = 1$
- বাস্তব অংশ হতে: $\sqrt{x^2 + y^2} + x = 3$

এখানে $y = 1$ বসিয়ে পাই:

$$\sqrt{x^2 + 1} = 3 - x$$

উভয়পক্ষে বর্গ করে পাই:

$$x^2 + 1 = (3 - x)^2 = 9 - 6x + x^2$$

$$\Rightarrow 6x = 8 \Rightarrow x = \frac{4}{3}$$

অতএব, জটিল সংখ্যাটি হলো $z = \frac{4}{3} + i$ ।

প্রশ্ন (Question) 21

যদি দুটি অশূন্য জটিল সংখ্যা z_1 এবং z_2 এর জন্য $|z_1| = |z_2|$ এবং $\arg(z_1) + \arg(z_2) = 0$ হয়, তবে নিচের কোন সম্পর্কটি সত্য?

If for two non-zero complex numbers z_1 and z_2 , $|z_1| = |z_2|$ and $\arg(z_1) + \arg(z_2) = 0$, then which of the following is true?

- A) $z_1 = z_2$
- B) $z_1 = -\bar{z}_2$
- C) $z_1 = \bar{z}_2$
- D) $z_1 z_2 = 1$

উত্তর: C) $z_1 = \bar{z}_2$

সমাধান (Solution)

ধরি, অয়লারের নিয়মানুযায়ী:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} \quad \text{এবং} \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

প্রদত্ত শর্তানুসারে, $r_1 = r_2 = r$ এবং $\theta_1 + \theta_2 = 0 \Rightarrow \theta_2 = -\theta_1$ । অতএব, আমরা লিখতে পারি:

$$z_2 = r e^{-i\theta_1}$$

আমরা জানি, z_1 এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হলো $\bar{z}_1 = re^{-i\theta_1}$ । সুতরাং, $z_2 = \bar{z}_1$, যা নির্দেশ করে $z_1 = \bar{z}_2$ ।

প্রশ্ন (Question) 22

$z = -1 - i\sqrt{3}$ জটিল সংখ্যাটির মুখ্য আর্গুমেন্ট (principal argument) কত?

What is the principal argument of the complex number $z = -1 - i\sqrt{3}$?

- A) $\frac{2\pi}{3}$
- B) $-\frac{2\pi}{3}$
- C) $-\frac{\pi}{3}$
- D) $\frac{4\pi}{3}$

উত্তর: B) $-\frac{2\pi}{3}$

সমাধান (Solution)

$z = -1 - i\sqrt{3}$ জটিল সংখ্যাটির বাস্তব অংশ $x = -1 < 0$ এবং কাল্পনিক অংশ $y = -\sqrt{3} < 0$ ।
যেহেতু এটি আর্গন্ড সমতলের ৩য় চতুর্ভাগে (third quadrant) অবস্থিত, সেহেতু এর মুখ্য আর্গুমেন্ট হবে:

$$\begin{aligned}\theta &= -\pi + \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right| \\ \theta &= -\pi + \tan^{-1} \left| \frac{-\sqrt{3}}{-1} \right| = -\pi + \tan^{-1}(\sqrt{3}) \\ \theta &= -\pi + \frac{\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 23

যদি ω এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল হয়, তবে $(1 - \omega + \omega^2)^6$ এর মান কত?

If ω is a non-real cube root of unity, then what is the value of $(1 - \omega + \omega^2)^6$?

- A) 64

B) -64

C) 128

D) 0

উত্তর: A) 64

সমাধান (Solution)

আমরা জানি, এককের কাম্প্লিক ঘনমূলের ধর্ম থেকে: $1 + \omega + \omega^2 = 0 \Rightarrow 1 + \omega^2 = -\omega$ । প্রদত্ত রাশিতে এই মানটি প্রতিস্থাপন করি:

$$\begin{aligned}(1 - \omega + \omega^2)^6 &= (1 + \omega^2 - \omega)^6 \\&= (-\omega - \omega)^6 = (-2\omega)^6 \\&= (-2)^6 \omega^6 = 64(\omega^3)^2\end{aligned}$$

যেহেতু $\omega^3 = 1$, সেহেতু:

$$64 \times 1^2 = 64$$

প্রশ্ন (Question) 24

দ্বিঘাত সমীকরণ $z^2 - (3 + i)z + (2 + i) = 0$ এর মূলদ্বয় নিচের কোনটি?

What are the roots of the quadratic equation $z^2 - (3 + i)z + (2 + i) = 0$?

A) 1 এবং $2 - i$ (1 and $2 - i$)

B) 1 এবং $2 + i$ (1 and $2 + i$)

C) -1 and $2 + i$ (-1 and $2 + i$)

D) i এবং $2 + i$ (i and $2 + i$)

উত্তর: B) 1 এবং $2 + i$

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত দ্বিঘাত সমীকরণটি হলো:

$$z^2 - (3 + i)z + (2 + i) = 0$$

আমরা মাঝখানের পদটি বিশ্লেষণ (splitting the middle term) করে পাই:

$$z^2 - z - (2 + i)z + (2 + i) = 0$$

$$\Rightarrow z(z - 1) - (2 + i)(z - 1) = 0$$

$$\Rightarrow (z - 1)(z - (2 + i)) = 0$$

অতএব, সমীকরণটির সমাধান করলে মূলদ্বয় পাওয়া যায়:

$$z = 1 \quad \text{অথবা} \quad z = 2 + i$$

প্রশ্ন (Question) 25

আর্গান্ড সমতলে $z^6 = 1$ সমীকরণের মূলগুলো যে বহুভুজ গঠন করে, তার ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

What is the area (in square units) of the polygon formed by the roots of the equation $z^6 = 1$ in the Argand plane?

- A) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
- B) $3\sqrt{3}$
- C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

উত্তর: A) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

সমাধান (Solution)

সমীকরণ $z^6 = 1$ এর সমাধান করলে আমরা এককের ৬টি ষষ্ঠ মূল পাই, যা আর্গান্ড সমতলে একক ব্যাসার্ধের ($R = 1$) বৃত্তে অন্তর্লিখিত একটি সুষম ষড়ভুজ (regular hexagon) গঠন করে।

একটি সুষম ষড়ভুজকে তার কেন্দ্র হতে সংযুক্ত করে ৬টি সমান সমবাহু ত্রিভুজে বিভক্ত করা যায়, যার

প্রতিটির বাহুর দৈর্ঘ্য বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান অর্থাৎ 1 একক। একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল:

$$\text{Area}_{\text{triangle}} = \frac{\sqrt{3}}{4}(1)^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

অতএব, সম্পূর্ণ সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল হবে:

$$\text{Area}_{\text{total}} = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ বর্গ একক}$$